

作业：监控配置

作业目标

为部署的应用配置基础监控，建立可观测性。

具体要求

1. 日志管理

配置结构化日志：

```
# Python 示例
import logging
import json

class JsonFormatter(logging.Formatter):
    def format(self, record):
        return json.dumps({
            "time": self.formatTime(record),
            "level": record.levelname,
            "message": record.getMessage(),
            "module": record.module
        })

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
logger = logging.getLogger(__name__)
```

```
// Node.js 示例
const winston = require('winston');

const logger = winston.createLogger({
  format: winston.format.json(),
  transports: [
    new winston.transports.Console(),
    new winston.transports.File({ filename: 'app.log' })
  ]
});
```

2. 健康检查端点

实现 /health 端点：

```
@app.route('/health')
def health():
    return {
        "status": "healthy",
        "timestamp": datetime.now().isoformat(),
        "version": "1.0.0"
    }
```

3. 基础指标收集

收集关键指标：

- 请求计数和响应时间
- 错误率
- 活跃用户数（可选）

4. 错误追踪（可选）

集成错误追踪服务：

```
# Sentry 示例
import sentry_sdk
sentry_sdk.init(dsn="your-dsn")
```

5. 告警配置（可选）

配置基础告警规则：

- 服务不可用告警
- 错误率超阈值告警

目录结构

```
project/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   └── utils/
│   │       └── logger.py      # 日志配置
├── docs/
│   ├── monitoring.md         # 监控配置说明
│   ├── contributions/
│   │   ├── 13-monitoring/
│   │   │   ├── zhangsan.md
│   │   │   └── lisi.md
└── README.md
```

提交内容

Git 仓库提交

1. 日志配置代码
2. 健康检查端点实现
3. docs/monitoring.md - 监控配置说明
4. docs/contributions/13-monitoring/你的名字.md

学习通提交

提交以下截图作为个人进度证明：

1. Git 提交记录截图 — `git log --author="YOUR_NAME" --oneline --graph` 终端截图
2. 健康检查端点截图 — `/health` 端点返回结果
3. 日志输出截图 — 结构化日志格式

💡 演示健康检查端点正常工作

提交截止

下次课前

个人贡献说明

每位成员在 docs/contributions/13-monitoring/ 下提交个人贡献说明：

文件名：你的名字.md

内容模板：

```
# 监控配置贡献说明
```

```
姓名: XXX
```

```
学号: XXX
```

```
日期: XXXX-XX-XX
```

```
## 我完成的工作
```

```
### 1. 日志配置
```

- [] 结构化日志格式
- [] 日志级别配置

```
### 2. 健康检查
```

- [] `/health` 端点实现
- [] 健康检查逻辑

3. 指标收集

- [] 请求计数
- [] 响应时间
- [] 错误率

PR 链接

- PR #X: <https://github.com/xxx/xxx/pull/X>

遇到的问题和解决

1. 问题: XXX
解决: XXX

心得体会

(简要说明在监控配置过程中的收获)

评分标准

项目	分值	说明
日志配置	25%	结构化 JSON 格式
健康检查	25%	端点正常工作
指标收集	20%	关键指标可查
文档说明	15%	配置说明清晰
个人贡献说明	15%	贡献清晰, 有截图证明

参考资源

- Python logging
- Winston
- Sentry